Cheat Sheet – Gestion de projet : méthodes de résolution

Cette fiche donne, pour chaque type de question d'un cas de gestion de projet, **la méthode pas à pas**, **les pièges** et **les astuces de vérification**. Elle s'applique à n'importe quel énoncé du même type : un tableau d'activités (durée, prédécesseurs, ressources), des taux journaliers, puis un rapport d'avancement.

1. **Délais** : niveaux → réseau → durée et chemin critique → Gantt
2. **Coûts** : coût des activités → BAC → ressources par jour → trésorerie → financement
3. **Suivi (EVM)** : EV, PV, AC → écarts et indices → prévisions → graphique

> Règle d'or : une erreur dans la partie 1 (une date au plus tôt fausse) se propage dans le Gantt, la trésorerie et le PV. Vérifie la partie 1 avant d'avancer.

0. Vocabulaire et notations

Sigle	Français	Sens
ES / EF	Début / fin au plus tôt	Date la plus proche où l'activité peut commencer / finir
LS / LF	Début / fin au plus tard	Date la plus tardive sans retarder le projet
TF (MT)	Marge totale	Retard possible sans retarder **le projet**
FF (ML)	Marge libre	Retard possible sans retarder **l'activité suivante**

WBS	Organigramme des tâches	Découpage du projet en lots
BAC	Budget à l'achèvement	Coût total prévu du projet
SAC	Durée prévue à l'achèvement	Durée totale prévue
PAR	Taux planifié	BAC / SAC (coût prévu par jour, si constant)
EV / PV / AC	Valeur acquise / planifiée / coût réel	Les 3 valeurs de base du suivi
ETC / EAC / VAC	Reste à faire / estimation finale / écart final	Les prévisions

Convention des dates : dans le réseau, une date est une **fin de jour**. ES = 0 veut dire « commence au début du jour 1 » ; EF = 3 veut dire « finit à la fin du jour 3 ».

1. Q : Définir les niveaux des activités

But : ranger les activités en colonnes pour dessiner le réseau proprement, de gauche à droite.

Étapes de résolution :

1. Repère les activités **sans prédécesseur** (« - ») : elles sont au **niveau 1**.
2. Pour chaque autre activité, regarde les niveaux de **tous** ses prédécesseurs.
3. Applique : **niveau = niveau max des prédécesseurs + 1**.
4. Avance ligne par ligne : une activité ne peut être traitée que si tous ses prédécesseurs ont déjà un niveau.
5. Présente le résultat dans un tableau Niveau → Activités.

Pièges :

- Une activité avec **plusieurs prédécesseurs** (ex. « G - H ») : prends le niveau **le plus grand**, pas le premier lu.

- Le niveau ne dépend **pas de la durée** : c'est un rang dans l'enchaînement, pas une date.
- Ne pas confondre avec le **lot de la WBS** (N1, Lot 1…) : ce sont deux classements différents.

Astuce : écris la colonne Niveau directement dans le tableau de l'énoncé, à côté des prédécesseurs. Tu verras d'un coup d'œil si un niveau est plus petit que celui d'un prédécesseur (erreur).

2. Q : Diagramme en réseau et calcul ES, EF, LS, LF, TF, FF

Forme d'un nœud (convention habituelle) :

ES	**TF**	**EF**
Durée	**Activité**	
LS	FF	LF

Étapes de résolution :

1. **Dessine le réseau** : un nœud Début (durée 0), puis les activités par niveau de gauche à droite, puis un nœud Fin (durée 0). Trace une flèche de chaque prédécesseur vers son successeur. Les activités sans successeur pointent vers Fin.
2. **Passe avant (gauche → droite)** pour les dates au plus tôt :
   - ES = **max** des EF des prédécesseurs (0 pour les activités de départ)
   - EF = ES + durée
3. **Durée du projet** = EF de Fin = le plus grand EF des activités finales.
4. **Passe arrière (droite → gauche)** pour les dates au plus tard, en partant de LF(Fin) = durée du projet :
   - LF = **min** des LS des successeurs (= durée du projet pour les activités finales)
   - LS = LF − durée
5. **Marges** :
   - TF = LS − ES (= LF − EF)
   - FF = **min**(ES des successeurs) − EF
6. Rassemble tout dans un tableau récapitulatif : Activité | Durée | ES | EF | LS | LF | TF | FF.

Pièges :

- **Plusieurs prédécesseurs** → en passe avant, prendre le **max** des EF. Prendre le premier ou le plus petit est l'erreur la plus fréquente.
- **Plusieurs successeurs** → en passe arrière, prendre le **min** des LS.
- **Oublier les activités finales cachées** : une activité que personne ne cite comme prédécesseur est une activité finale. Son LF = durée du projet, et sa FF se calcule par rapport à Fin.
- **Confondre TF et FF** : une activité peut avoir une grande marge totale et une marge libre nulle (si son successeur partage la même marge). La FF se calcule toujours avec l'**ES du successeur**, jamais avec son LS.
- **Commencer la passe arrière avant d'avoir fini la passe avant** : il faut connaître la durée du projet d'abord.

Astuces de vérification :

- Toujours **0 ≤ FF ≤ TF**. Si FF > TF, il y a une erreur.
- Les activités de départ ont LS ≥ 0 ; si tu trouves un LS négatif, ta passe arrière est fausse.
- Dans un même chaînon sans embranchement, les activités ont la même TF ; seule la dernière de la chaîne porte la FF.

3. Q : Durée du projet et chemin(s) critique(s)

Étapes de résolution :

1. **Durée du projet** = EF du nœud Fin (résultat de la passe avant).
2. **Activités critiques** = toutes celles dont **TF = 0**.
3. Relie-les de Début à Fin en suivant les flèches du réseau : chaque enchaînement continu d'activités critiques forme un chemin critique.
4. **Vérifie** : la somme des durées du chemin doit être égale à la durée du projet.
5. Rédige : « Le chemin critique est { Début ; X ; Y ; … ; Fin }, durée N jours. »

Pièges :

- **Plusieurs chemins critiques** : l'énoncé demande souvent de les lister tous. Si deux branches ont chacune TF = 0 entre les mêmes points, il y a deux chemins. Ne t'arrête pas au premier trouvé.
- **TF = 0 ne suffit pas** : deux activités critiques doivent aussi être **reliées par une flèche** et s'enchaîner sans trou (EF de l'une = ES de l'autre) pour être sur le même chemin.
- Ne force pas une activité « longue » dans le chemin : seule la marge compte.

Astuce : pour dénombrer rapidement, liste tous les chemins Début → Fin et additionne leurs durées. Le(s) plus long(s) = critique(s). C'est aussi une bonne vérification de ta passe avant.

4. Q : Diagramme de Gantt

Étapes de résolution :

1. Trace un tableau : une **ligne par activité**, une **colonne par jour** (J1 → durée du projet).
2. Place chaque activité **au plus tôt** (sauf consigne contraire) : elle occupe les jours **ES + 1 à EF**.
3. Colorie différemment les activités **critiques**.
4. Pour les activités non critiques, dessine la **marge** (TF) en pointillés après la barre.
5. Option utile pour la suite : écris dans chaque case les ressources utilisées ce jour-là (ex. « R1, R2 »). Ce Gantt sert directement à la question des ressources.

Pièges :

- **Décalage d'un jour** : une activité avec ES = 10 commence le **jour 11**, pas le jour 10. C'est le piège n°1 du Gantt.
- La longueur de chaque barre doit être exactement égale à la durée.
- Respecter les liens : aucune barre ne commence avant la fin de tous ses prédécesseurs.

Astuce : la dernière case remplie doit être exactement le jour = durée du projet. Les barres critiques forment une chaîne continue sans aucun jour vide de J1 jusqu'à la fin.

5. Q : Coût des activités et BAC par lot et pour le projet

Étapes de résolution :

1. Pour chaque activité, additionne les **taux journaliers** de toutes ses ressources.
2. **Coût de l'activité = (somme des taux/jour) × durée**. Écris le calcul en entier, ex. « (800 + 700) × 3 = 4 500 DT ».
3. **BAC d'un lot** = somme des coûts des activités du lot (selon la colonne WBS).
4. **BAC du projet** = somme des BAC des lots = somme de tous les coûts d'activités.
5. Calcule aussi **PAR = BAC / SAC** : tu en auras besoin pour l'EVM.

Pièges :

- **Taux/heure ou taux/jour** : si les durées sont en jours, utilise le taux/jour. Le taux/heure ne sert que si on te donne des heures.
- **Une ressource manquée** dans une liste (« R2 ; R9 ; R10 ») fausse tout le reste. Relis la colonne Ressources activité par activité.
- Une ressource qui apparaît sur une activité compte **une unité pour toute la durée** de l'activité (sauf mention d'un % d'affectation).
- Vérifie à quel lot appartient chaque activité : les cellules fusionnées de la colonne WBS couvrent plusieurs lignes.

Astuce : vérifie que **somme des BAC des lots = somme des coûts des activités**. Les deux totaux doivent être identiques.

6. Q : Besoin en ressources (quantités et coûts par jour)

Étapes de résolution :

1. Pars du **Gantt au plus tôt** avec les ressources écrites dans chaque case.
2. **Tableau des quantités** : lignes = ressources (R1, R2…), colonnes = jours. Dans chaque case, compte le nombre d'unités de cette ressource utilisées ce jour-là, toutes activités confondues.
3. Ajoute une colonne **Total par ressource** (en jours-ressource) et une ligne **Total par jour** (nombre de ressources mobilisées).
4. **Tableau des coûts** : même grille, chaque case = quantité × taux journalier de la ressource.
5. Totaux : coût par ressource (ligne) et **coût par jour** (colonne). Le grand total = BAC.
6. Si demandé : trace l'**histogramme de charge** (nombre de ressources par jour) et la **courbe en S** (coût cumulé jour par jour = courbe du PV).

Pièges :

- **Une même ressource sur deux activités le même jour** : la quantité vaut 2 ce jour-là (ex. un aide utilisé par deux tâches parallèles). Ne mets pas 1.
- Le décalage d'un jour du Gantt se retrouve ici : une erreur de placement change le coût de plusieurs jours.
- Ne pas oublier les activités **non critiques** qui tournent en parallèle.

Astuces :

- **Grand total du tableau des coûts = BAC.** Si ce n'est pas le cas, une case manque.
- Total d'une ressource en jours = somme des durées des activités où elle apparaît. Contrôle rapide ligne par ligne.
- Si le coût par jour est **constant**, note-le : l'énoncé de suivi parle alors de « régularité des coûts journaliers », et le PV se calcule simplement par jours écoulés × coût/jour.

7. Q : Tableau de trésorerie

Données typiques : durée d'une période (ex. 4 jours), marge (ex. +30 % sur les coûts), délai de paiement (ex. 2 périodes), paiement par lot.

Étapes de résolution :

1. **Découpe les jours en périodes** : P1 = J1 à Jk, P2 = Jk+1 à J2k, etc. Nombre de périodes de dépenses = durée du projet / k (arrondi au supérieur).

2. **Dépenses par lot et par période** : pour chaque lot, additionne les coûts journaliers (tableau des coûts par jour) des jours qui tombent dans chaque période.
3. Ligne **Total des dépenses** par période.
4. **Recettes** : pour chaque case de dépenses, recette = dépense × (1 + marge), **décalée** du nombre de périodes de retard de paiement (dépense en P1 → recette en P1 + décalage).
5. **Prolonge le tableau** jusqu'à la dernière période de dépenses + décalage.
6. **Solde périodique** = recettes − dépenses, période par période.
7. **Cumul** = somme des soldes depuis P1.

Pièges :

- **Raisonne jour par jour, pas activité par activité** : une activité à cheval sur deux périodes doit être partagée au prorata de ses jours.
- **Arrêter le tableau trop tôt** : avec un décalage de paiement, les dernières recettes arrivent après la fin des travaux. Ajoute les périodes nécessaires.
- Appliquer la marge **sur les dépenses** (× 1,3), pas sur le solde, et pas « + 30 ».
- Un décalage de 2 périodes : dépense de P1 encaissée en **P3** (pas P2).

Astuces :

- Total des dépenses = BAC ; total des recettes = BAC × (1 + marge).
- Dernier cumul = bénéfice total = BAC × marge.
- Taux de marge sur le prix de vente = bénéfice / recettes (ex. 30 / 130 = 23,07 %) : à ne pas confondre avec la marge sur coûts (30 %).

8. Q : Besoin en financement, obtention et remboursement

8.1 Besoin en financement

1. Dans la ligne **Cumul**, repère la valeur **la plus négative**.
2. **Besoin de financement = |min du cumul|**.
3. **Financement externe = besoin − financement propre (interne)** donné. S'il est négatif ou nul, aucun financement externe n'est nécessaire.

8.2 Planifier l'obtention

1. Ajoute une ligne « Obtention » sous le tableau.
2. Période par période, couvre chaque **solde négatif** au moment où il apparaît, d'abord avec le **financement interne** jusqu'à l'épuiser, puis avec l'**externe**.
3. Recalcule le solde et le cumul après chaque financement : ils doivent être ≥ 0 partout.

8.3 Planifier le remboursement

1. Utilise les **soldes positifs** des périodes suivantes, dans l'ordre chronologique.
2. Rembourse **d'abord l'externe** (il coûte des intérêts), **puis l'interne**.
3. À chaque période, rembourse au maximum le solde disponible ; le reste passe à la période suivante.
4. Recalcule solde et cumul après chaque remboursement.

Pièges :

- Le besoin = **minimum du cumul**, pas la somme des soldes négatifs (elles coïncident seulement si les soldes négatifs sont tous au début).
- Ne pas obtenir l'argent **avant** d'en avoir besoin, ni rembourser **plus** que le solde positif d'une période.
- Inverser l'ordre interne / externe : justifie toujours ton choix (coût du crédit).

Astuces :

- Total obtenu = total remboursé, pour chaque source.
- Après tous les remboursements, le cumul final doit redonner le **bénéfice total** du projet.

9. Q : Calculer EV, PV et AC

Données typiques : date d'observation t (ex. jour 7), avancement réel en %, coût réel.

Valeur	Question à se poser	Calcul
EV (valeur acquise)	Combien vaut, au budget prévu, le travail **réellement fait** ?	% avancement réel × BAC
PV (valeur planifiée)	Combien **aurait-on dû** avoir dépensé à la date t selon le planning ?	Somme des coûts planifiés de J1 à Jt (Gantt / tableau des coûts par jour)
AC (coût réel)	Combien a-t-on **vraiment** dépensé ?	Donnée de l'énoncé

Étapes de résolution :

1. Relève BAC et SAC (calculés avant) et les données d'avancement.

2. EV = % × BAC.
3. PV : lis le **coût cumulé prévu jusqu'au jour t** dans le tableau des coûts par jour. Si le coût est constant : PV = t × PAR. Sinon, additionne les activités (ou parties d'activités) planifiées jusqu'à t.
4. AC = donnée.

Pièges :

- **PV ne dépend jamais de l'avancement réel** : c'est le planning initial.
- **EV ne dépend jamais du coût réel** : c'est le budget du travail fait.
- Si le coût journalier n'est **pas** constant, PV ≠ t × BAC / SAC : il faut sommer le planning.

Astuce : les trois valeurs sont en **dinars**. Si une de tes valeurs est un pourcentage ou un nombre de jours, tu t'es trompé de formule.

10. Q : SV, CV, SPI, CPI et interprétation

Étapes de résolution :

1. Calcule les **écarts** (en DT) :
    - CV = EV − AC (écart de coût)
    - SV = EV − PV (écart de délai)
2. Convertis SV en **jours** : SV(j) = SV / PAR (PAR = BAC / SAC, ou coût prévu par jour).
3. Calcule les **indices** (sans unité) :
    - CPI = EV / AC
    - SPI = EV / PV
4. **Interprète chaque résultat** avec une phrase chiffrée.

Grille d'interprétation :

Résultat	Coût (CV, CPI)	Délai (SV, SPI)
Écart < 0 / indice < 1	Dépassement de budget	Retard
Écart = 0 / indice = 1	Conforme au budget	Dans les temps
Écart > 0 / indice > 1	Économie	Avance

Phrases types :

- CPI = 0,88 → « Pour 1 DT dépensé, on ne produit que 0,88 DT de travail : on perd 0,12 DT par dinar. »
- SPI = 0,71 → « On a réalisé seulement 71 % du travail prévu à cette date. »
- SV = −2 jours → « Le projet a 2 jours de retard. »

Pièges :

- **L'ordre des termes** : c'est toujours **EV en premier** (EV − …, EV / …). AC − EV donne le signe inverse.
- **Coût ↔ AC, délai ↔ PV** : ne mélange pas.
- **Ne donner que des chiffres** : la question « interpréter » rapporte autant de points que le calcul.

Astuce mnémotechnique : Cost → **A**C, **S**chedule → **P**V. Et « négatif ou < 1 = mauvais » pour les quatre.

11. Q : Prévisions EAC et VAC selon les 3 scénarios

D'abord, identifie le scénario grâce aux mots de l'énoncé :

Mots-clés de l'énoncé	Scénario	Idée
« continue à suivre la tendance », « même performance »	**1 – Typique**	Le reste se fait avec la même efficacité qu'avant (CPI, SPI)
« action corrective », « continue avec l'estimation initiale »	**2 – Atypique**	L'écart passé reste, mais le reste se fait comme prévu
« finir conformément à la planification initiale », « respecter BAC et SAC »	**3 – Rattrapage**	On calcule l'effort nécessaire pour revenir au plan

Scénario 1 – Suivre la tendance

1. EAC coût = **BAC / CPI** (ou AC + ETC, avec ETC = (BAC − EV) / CPI)
2. EAC délai = **SAC / SPI** (ou t + temps restant au même rythme)
3. VAC coût = BAC − EAC ; VAC délai = SAC − EAC délai

Scénario 2 – Retour au rythme initial

1. ETC coût = **BAC − EV** (le reste du travail, au budget prévu)
2. EAC coût = **AC + (BAC − EV)**
3. ETC délai = % restant × SAC ; EAC délai = **t + ETC délai**
4. VAC = BAC − EAC (on retrouve le **CV** de la date t) et VAC délai = SAC − EAC délai (on retrouve **SV en jours**)

Scénario 3 – Finir dans le budget et le délai initiaux

1. Budget restant = **BAC − AC** ; temps restant = **SAC − t** ; travail restant = **100 % − % réalisé**.
2. **Avancement à réaliser par jour** = travail restant / temps restant (compare au rythme prévu = 100 % / SAC).
3. **Coût à dépenser par jour** = budget restant / temps restant (compare à PAR).
4. Coût par 1 % d'avancement = budget restant / travail restant (compare à BAC / 100).
5. **TCPI** = (BAC − EV) / (BAC − AC) : l'efficacité nécessaire. TCPI > 1 = il faut faire mieux que prévu.
6. EAC = BAC, EAC délai = SAC, VAC = 0.

Pièges :

- **Confondre scénarios 1 et 2** : « tendance » = on **divise** par l'indice ; « estimation initiale » = on **ajoute** le reste au prix prévu.
- **EAC délai du scénario 2** = t + reste, et non SAC / SPI.
- **Arrondis** : garde 4 décimales pour CPI et SPI, ou calcule directement BAC × AC / EV et SAC × PV / EV (résultat exact).
- **Scénario 3** : réponds aux **deux** demandes (avancement/jour ET coût/jour). Le coût par jour peut augmenter alors que le coût par % diminue : ce n'est pas contradictoire, on doit faire plus de travail par jour.
- **Signe du VAC** : négatif = dépassement (budget) ou retard (délai).

Astuces :

- Calcule chaque EAC par **deux méthodes** quand c'est possible (formule et raisonnement en %) : si les deux concordent, c'est juste.
- Ordre logique attendu : EAC(sc. 1) ≥ EAC(sc. 2) ≥ EAC(sc. 3) = BAC quand le projet est en retard et en dépassement.

12. Q : Réponse graphique (courbes en S)

Étapes de résolution :

1. **Axes** : X = jours (de 0 jusqu'à l'EAC délai le plus grand), Y = DT (de 0 jusqu'à l'EAC coût le plus grand).

2. **Courbe PV** : coût cumulé prévu jour par jour, de (0, 0) à (SAC, BAC). Si le coût est constant, c'est une droite.
3. **Points réels à la date t** : AC en (t, AC) et EV en (t, EV), reliés à l'origine.
4. **Prolongements selon le scénario** : de (t, AC) vers (EAC délai, EAC coût) ; scénario 3 vers (SAC, BAC).
5. **Annote** sur le graphique :
    - CV = distance verticale entre EV et AC au jour t
    - SV = distance verticale entre EV et PV au jour t
    - Retard en jours = distance **horizontale** entre le point EV et la courbe PV (le jour où PV = EV)
    - VAC = écart entre BAC et EAC sur l'axe Y, et entre SAC et EAC délai sur l'axe X
6. Ajoute une **légende** (PV, EV, AC, chaque scénario).

Pièges :

- Placer EV sur la courbe PV : EV est un point à part, au jour t.
- Oublier de graduer les axes ou de nommer les courbes : on perd des points même avec des calculs justes.

Astuce : le graphique doit confirmer tes calculs. Si la lecture horizontale ne donne pas ton SV en jours, une des valeurs est fausse.

13. Formulaire express

Formule	Usage
Niveau = max(niveaux des préd.) + 1	Niveaux
ES = max(EF des préd.) ; EF = ES + d	Passe avant
LF = min(LS des succ.) ; LS = LF − d	Passe arrière
TF = LS − ES ; FF = min(ES des succ.) − EF	Marges
Chemin critique = activités avec TF = 0	Délais

Jours occupés au Gantt = ES + 1 → EF	Gantt
Coût = Σ taux/jour × durée	Coût d'une activité
BAC = Σ coûts des activités ; PAR = BAC / SAC	Budget
Recette = dépense × (1 + marge), décalée de n périodes	Trésorerie
Besoin de financement = − min(cumul)	Financement
EV = % réel × BAC ; PV = coût prévu jusqu'à t	EVM
CV = EV − AC ; SV = EV − PV ; SV(j) = SV / PAR	Écarts
CPI = EV / AC ; SPI = EV / PV	Indices
EAC = BAC / CPI ; EAC(d) = SAC / SPI	Scénario 1
EAC = AC + (BAC − EV) ; EAC(d) = t + % restant × SAC	Scénario 2
ETC = BAC − AC ; avancement/j = % restant / (SAC − t) ; TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)	Scénario 3
VAC = BAC − EAC	Écart final

14. Check-list avant de rendre

- Passe avant avec le **max**, passe arrière avec le **min**
- 0 ≤ FF ≤ TF pour chaque activité
- Somme des durées du chemin critique = durée du projet ; tous les chemins critiques listés
- Gantt : activités placées de ES + 1 à EF
- Ressources utilisées deux fois le même jour comptées deux fois
- Total du tableau des coûts = BAC
- Trésorerie prolongée jusqu'aux dernières recettes ; cumul final = bénéfice
- Besoin = min du cumul ; financements obtenus = remboursés
- EV, PV, AC en dinars ; EV toujours en premier dans les écarts et indices
- Bon scénario choisi d'après les mots de l'énoncé
- Chaque résultat **interprété** par une phrase (retard / dépassement, de combien)
- Graphique : axes gradués, courbes nommées, écarts annotés